

LA-2 全排列、逆序数与 n 阶行列式的定义

对应 1.2 n 阶行列式 (P2, 88.7min) · 本块第 1 交: 全排列 / 逆序数 / 奇偶排列 / 对换 / n 阶定义 · 本材料为自写学习整理: 基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引, 不含原课程素材 · 本节目标: 25 分钟读懂 + 35 分钟练完

① 本节定位与前置

三阶行列式靠"对角线法则"直接展开, 可 n 阶行列式没有对角线法则能用了 (项数爆炸)。宋浩老师在本集先讲排列与逆序, 再把三阶行列式的展开规律抽象成 n 阶定义——所以这一块是全章的"地基"。

本节学完你会: 数出任意 n 级排列的逆序数并判奇偶; 知道"对换一次奇偶性就变一次"; 看懂 n 阶行列式的**三种等价定义** (按行 / 按列 / 一般), 并会用"列取标准排列"的定义算上三角型行列式。

前置检查: 三阶行列式对角线法则 (6 项: 三正三负) 要熟——本集定义就是从"三阶展开式"的规律里提炼出来的。

② 概念与定义

1. n 级排列: 1 到 n 的"有序排队"

由 $1, 2, 3, \dots, n$ 组成的有序数组 (一个数都不能少), 叫 n 级排列。例: 三阶排列有 6 种: 123、132、213、231、312、321。反例: 1245 不是 5 级排列——缺了 3。

排列总数: n 级排列共 $n!$ 种 (第 1 位 n 种选法 $\times$ 第 2 位 $n-1$ 种 $\times \dots$)。特别地, $123\dots n$ (顺着排) 叫**标准排列** (也叫自然排列)。

2. 逆序与逆序数: 数"大在前小在后"

一个排列里, **较大的数排在较小数的前面**, 这两个数就构成一个**逆序**。逆序数就是全排列里逆序的总个数, 记作 τ (逐字稿中记作 N)。

数法 (务必顺序数, 防漏): 从第一位开始, 逐位向后, 数"这一位后面有几个比它小的数", 全部加起来。
例: 在 51423 里, 5 后面比它小的有 4 个 (1、4、2、3), 4 后面有 2 个 (2、3), 1 后面 0 个, 2 后面 0 个, 3 后面 0 个 $\rightarrow \tau = 4+2 = 6$ 。

3. 奇排列与偶排列

逆序数为**奇数**的排列叫奇排列; 为**偶数**的叫偶排列。例: $\tau(4132)=4 \rightarrow$ 偶排列; $\tau(32514)=5 \rightarrow$ 奇排列。

4. 对换: 交换两个数的位置

在一个 n 级排列里，交换两个数的位置（其他数不动），这个过程叫一次**对换**。例：13245 $\rightarrow$ 14235（3 与 4 交换）。

5. n 阶行列式的定义（三种等价形式）

回顾三阶展开式的规律：每项取**不同行不同列**的 3 个元素相乘；行标都是 1、2、3（标准排列）；列标取遍 3! 种排列；符号由列标排列的**逆序数奇偶**决定（偶 $\rightarrow$ 正号，奇 $\rightarrow$ 负号）。把"3"换成" n "就得到 n 阶行列式定义：

$|a_{ij}|_n = \sum_{(j_1j_2\cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} \cdot a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ （求和取遍 $n!$ 个排列）

定义	规则	符号由谁定
按行展开（第一种）	行标取标准排列，列标取遍 $n!$ 种排列	列标排列的逆序数
按列展开（第二种）	列标取标准排列，行标取遍 $n!$ 种排列	行标排列的逆序数
一般定义（第三种）	行标列标都不取标准排列，取遍所有对应	行标逆序数 + 列标逆序数之和的奇偶

易错提示 1（三种定义怎么选）：做题首选第一种（行标 123 $\cdots$ n 固定，只数列标）。含大量 0 的矩阵（如上下三角）适合**第二种**——列取标准排列，逐列看"哪行能取"（见例 5）。第三种几乎不做题，了解即可。

③ 定理与适用条件

定理	内容	适用/注意
对换改变奇偶性	任意一次对换，都会改变排列的奇偶性（奇 $\leftrightarrow$ 偶）	相邻交换时逆序数 ± 1 ；不相邻交换相当于 $2S+1$ 次相邻交换（仍为奇数次）
奇偶各占一半	$n \geq 2$ 时， $n!$ 个 n 级排列中奇排列、偶排列各 $n!/2$ 个	$n!$ 含因子 2，必为偶数
标准排列逆序数	$\tau(123\cdots n) = 0$	偶排列
倒序排列逆序数	$\tau(n, n-1, \cdots, 2, 1) = n(n-1)/2$	$n=4K$ 或 $4K+1$ 时为偶排列； $n=4K+2$ 或 $4K+3$ 时为奇排列

记忆钩子："倒序排列"的逆序数 = $1+2+\cdots+(n-1)$ （等差数列）——数的时候从 n 开始， n 后面有 $n-1$ 个比它小， $n-1$ 后面有 $n-2$ 个 $\cdots$ 加到底。

④ 例题（含易错提示）

例 1：逐位计数法求逆序数

7 级排列（逐字稿 00:05:46 例）：依次数"该位后边比它小的个数"——第 1 位 5 个、第 2 位 3 个、第 3 位 4 个、第 4 位 0 个、第 5 位 1 个、第 6 位 0 个、末位 0 个，合计 **13**，是**奇排列**。

防漏口诀：从第一位开始、只往后数；每一轮"后边比它小的数"数完再换下一位，绝不回头。

例 2：两类"一眼出答案"的逆序数

① **标准排列** $123\dots n$ ：每一位后边都比它大 $\rightarrow$ 逆序数 **0**（偶排列）。

② **倒序排列** $n, n-1, \dots, 2, 1$ ： n 后边 $n-1$ 个、 $n-1$ 后边 $n-2$ 个、 $\dots$ 、2 后边 1 个 $\rightarrow$ 逆序数 = $n(n-1)/2$ 。

检验： $n=4$ 时 4321 的逆序数 = $4 \cdot 3/2 = 6$ （4 后 3 个、3 后 2 个、2 后 1 个 = 6） $\checkmark$

例 3：判断排列奇偶

4132：4 后边 3 个（1、3、2）、1 后边 0、3 后边 1 $\rightarrow \tau=4$ ，**偶排列**。

32514：3 后边 2 个（2、1）、2 后边 1 个（1）、5 后边 2 个（1、4）、1 后边 0 $\rightarrow \tau=5$ ，**奇排列**。

例 4：倒序排列的奇偶四分类

$\tau = n(n-1)/2$ ：当 $n=4K$ 或 $4K+1$ $\rightarrow$ 偶排列；当 $n=4K+2$ 或 $4K+3$ $\rightarrow$ 奇排列（逐字稿 00:10:33 例四）。

检验： $n=4$ ($4K$) $\rightarrow \tau=6$ 偶 $\checkmark$ ； $n=5$ ($4K+1$) $\rightarrow \tau=10$ 偶 $\checkmark$ ； $n=6$ ($4K+2$) $\rightarrow \tau=15$ 奇 $\checkmark$ ； $n=7$ ($4K+3$) $\rightarrow \tau=21$ 奇 $\checkmark$ 。

例 5：上三角型行列式用"第二种定义"展开（含 0 利器）

三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ （逐字稿 01:01 例）：若按第一种（行标标准）展开，第一行 1、2、3 都有被取的可能，不好下手；改按**第二种（列标标准）**：

第 1 列只能取 **1**（取 0 的话整项变 0，白取；1 在第 1 行） $\rightarrow$ 第 2 列不能再取第 1 行，取 **6**（在第 2 行） $\rightarrow$ 第 3 列只能取 **5**（在第 3 行） $\rightarrow$ 值 = $1 \times 6 \times 5 = 30$ 。

顺带结论：这恰好是上三角行列式——主对角线相乘 $1 \cdot 6 \cdot 5 = 30$ ，两法一致 $\checkmark$ 。以后遇到上/下三角、对角型，直接主对角线相乘，不用展开。

易错提示 2（符号别漏）：按第一种定义展开时，**每一项都要乘 $(-1)^{\tau(\text{列标})}$** 。标准列标 $123\dots n$ 的 $\tau=0 \rightarrow$ 正号；列标是奇排列 $\rightarrow$ 负号。很多同学只记得"不同行不同列相乘"，把 $(-1)^{\tau}$ 忘了——三阶里表现为正负项配错。

⑤ 一分钟自测

自测（想清楚再翻答案）：

1. 排列 312 的逆序数是？（并判断奇偶）

2. 6 级排列共有多少种？

3. 一次对换后，奇排列会变成？（奇/偶）
4. 倒序排列 54321 的逆序数是？
5. 行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 的值是？（对角型）

答案：1. 3 后边 2 个（1、2）、1 后边 0、2 后边 0 $\rightarrow \tau=2$ ，偶排列 2. $6! = 720$ 3. 变成偶排列（对换改变奇偶性） 4. $5 \cdot 4/2 = 10$ 5. $2 \times 3 \times 4 = 24$

⑥ 练习指引

- **必做：**任意给 3 个 6 级排列，用逐位计数法求逆序数并判奇偶（练“不回头”的数法）；倒序排列 $n=5$ 、6、7、8 的逆序数与奇偶（练四分类）。
- **选做：**写出三阶行列式按“第一种定义”展开的 6 项（对照对角线法则，理解 $(-1)^\tau$ 的分配）；上三角型行列式 2 题用第二种定义展开（练“哪行能取”）。
- **连线题：**1.3 行列式性质里“两行互换变号”——本质就是这里“对换改变奇偶性”的迁移；学完性质回来再看这个定理会有感觉。

本节关键词： n 级排列 / 标准排列 / 逆序 · 逆序数 / 奇排列 · 偶排列 / 对换 / n 阶行列式（按行 · 按列 · 一般） / $(-1)^\tau$